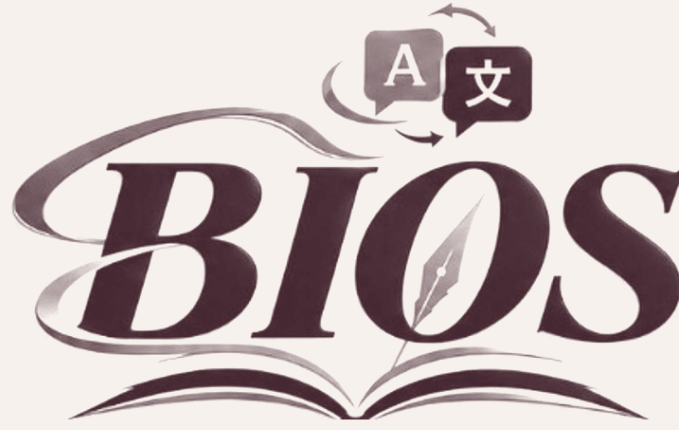




Clinical Enzymology

الإنزيمات السريرية

العملي 1 • LAB 1

السلامة في المختبر وأنايب جمع الدم — بنك الأسئلة
Lab Safety and Blood Collecting Tubes — Exam & Questions

عملي • Practical

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. هشام

LAB

1

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

EN

Which of the following is part of the protective gear?

Q1

س1. أي مما يأتي من معدات الحماية؟

AR

A

Sandals

صندل

B

Safety goggles

نظارات السلامة

C

Short pants

بنطلون قصير

D

Open shoes

حذاء مفتوح

EN

“Always read labels before using any chemicals” is the rule of:

Q2

س2. «اقرأ الملصقات دائماً قبل استعمال أي مواد كيميائية» هي قاعدة:

AR

A

Clean up

التنظيف

B

No food

ممنوع الطعام

C

ID hazards

تعرف على المخاطر

D

Proper supervision

الإشراف المناسب

EN

“Known location of safety equipment and emergency numbers” is the rule of:

Q3

س3. «معرفة مكان معدات السلامة وأرقام الطوارئ» هي قاعدة:

AR

A

Safety first

السلامة أولاً

B

Be attentive

كن متنبهاً

C

Handle glassware carefully

التعامل مع الزجاجيات بحذر

D

ID hazards

تعرف على المخاطر

EN

According to the “Be Attentive” rule, you should not:

Q4

س4. وفق قاعدة «كن متنبهاً»، يجب ألا:

AR

A

Wear gloves

ترتدي القفازات

B

Wash your hands

تغسل يديك

C

Read labels

تقرأ الملصقات

D

Leave an experiment in progress

ترك تجربة قيد التنفيذ

EN What should be done with glassware that breaks? Q5

س5. ماذا يجب أن نفعّل بالزجاجيات التي تنكسر؟ AR

- (A) Leave it on the bench نتركها على المنضدة
- (B) Properly dispose of it نتخلص منها بطريقة صحيحة
- (C) Hide it نخفيها
- (D) Reuse it نعيد استعمالها

EN All accidents and dangerous events in the lab must be: Q6

س6. يجب أن تكون جميع الحوادث والأحداث الخطرة في المختبر: AR

- (A) Ignored مُهملة
- (B) Cleaned only منظّفة فقط
- (C) Reported and recorded مُبلّغاً عنها ومسجّلة
- (D) Kept secret سرّية

EN How many types of blood collection tubes are listed in the order of draw table? Q7

س7. كم نوعاً من أنابيب جمع الدم ورد في جدول ترتيب السحب؟ AR

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 9
- (D) 12

EN The first tube in the order of draw is the: Q8

س8. الأنبوب الأول في ترتيب السحب هو: AR

- (A) Red top (plain) tube الأنبوب ذو الغطاء الأحمر (العادي)
- (B) Lavender top tube الأنبوب البنفسجي
- (C) Grey top tube الأنبوب الرمادي
- (D) Blue tube الأنبوب الأزرق

EN The additive in the lavender top tube is:

Q9

س 9. المادة المضافة في الأنبوب البنفسجي هي:

AR

A Sodium heparin

هيبارين الصوديوم

B Sodium fluoride

فلوريد الصوديوم

C Thrombin

الثرومين

D EDTA

EN CBC and HbA1c are done using the:

Q10

س 10. يُجرى فحصا CBC و HbA1c بواسطة:

AR

A EDTA (lavender) tube

أنبوب EDTA
(البنفسجي)

B Heparin (green) tube

أنبوب الهيبارين
(الأخضر)

C Thrombin (orange) tube

أنبوب الثرومين (البرتقالي)

D Plain (red) tube

الأنبوب العادي (الأحمر)

EN The ESR (Westergren sedimentation rate) tube has a ____ top.

Q11

س 11. أنبوب ESR (سرعة ترسيب ويسترغرين) غطاءه:

AR

A Blue

أزرق

B Black

أسود

C Green

أخضر

D Yellow

أصفر

EN Glucose tolerance testing and alcohol level use the:

Q12

س 12. يُستعمل لفحص تحمل الكلوكوز ومستوى الكحول:

AR

A Red top tube

الأنبوب الأحمر

B Blue tube

الأنبوب الأزرق

C Grey top tube

الأنبوب الرمادي

D Orange top tube

الأنبوب البرتقالي

EN PT and PTT are measured using the:

Q13

س 13. يُقاس PT و PTT بواسطة:

AR

- (A) Blue tube (sodium citrate) الأنبوب الأزرق (سترات الصوديوم)
- (B) Green tube (heparin) الأنبوب الأخضر (الهيبارين)
- (C) Lavender tube (EDTA) الأنبوب البنفسجي (EDTA)
- (D) Grey tube (fluoride) الأنبوب الرمادي (الفلووريد)

EN The orange top tube contains:

Q14

س 14. يحتوي الأنبوب البرتقالي على:

AR

- (A) EDTA سترات الصوديوم
- (B) Sodium citrate لا مادة مضافة
- (C) Thrombin الثرومبين
- (D) No additive

EN The serum gel tube contains:

Q15

س 15. يحتوي أنبوب الهلام للمصل على:

AR

- (A) Heparin only الهيبارين فقط
- (B) A clot activator and serum gel separator منشط تخثر وفاصل هلامي للمصل
- (C) Sodium fluoride فلوريد الصوديوم
- (D) ACD and SPS SPS و ACD

EN In red tubes, the clot activators are:

Q16

س 16. في الأنابيب الحمراء، منشطات التخثر هي:

AR

- (A) EDTA الهيبارين
- (B) Heparin أوكالات البوتاسيوم
- (C) Silica particles جزيئات السيليكا
- (D) Potassium oxalate

EN

Red tubes are used for biochemistry tests that require:

Q17

س17. تُستعمل الأنابيب الحمراء للفحوص الكيموحيوية التي تتطلب:

AR

A

Plasma

البلازما

B

Whole blood

الدم الكامل

C

Urine

الإدرار

D

Serum

المصل

EN

Yellow tubes contain:

Q18

س18. تحتوي الأنابيب الصفراء على:

AR

A

SPS and ACD

ACD و SPS

B

EDTA

C

Sodium fluoride

فلوريد الصوديوم

D

Thrombin

الثرومين

EN

Tubes that have ACD are used for:

Q19

س19. تُستعمل الأنابيب التي تحتوي ACD لـ:

AR

A

Glucose tolerance test

فحص تحمل الكلوکوز

B

Cellular studies, paternity testing, and HLA typing

الدراسات الخلوية وفحص الأبوة وتنميط HLA

C

ESR

D

Liver enzymes

إنزيمات الكبد

EN

Sodium citrate in light blue tubes prevents clotting by:

Q20

س20. تمنع سترات الصوديوم في الأنابيب الزرقاء التخثر عن طريق:

AR

A

Inhibiting thrombin formation

تثبيط تكوين الثرومين

B

Activating platelets

تنشيط الصفائح

C

Binding and removing calcium

ربط الكالسيوم وإزالته

D

Breaking down glucose

تكسير الكلوکوز

EN Heparin in green tubes prevents clotting by:

Q21

س21. يمنع الهيبارين في الأنابيب الخضراء التخثر عن طريق:

AR

- (A) Inhibiting the formation of thrombin تثبيط تكون الثرومبين
- (B) Removing calcium إزالة الكالسيوم
- (C) Activating silica تنشيط السيليكا
- (D) Stopping glycolysis إيقاف تحلل الكلوکوز

EN The most common bottles, used primarily for biochemistry tests on whole blood or heparinized plasma, are the:

Q22

س22. القناني الأكثر شيوعاً، وتُستعمل أساساً للفحوص الكيموحيوية على الدم الكامل أو البلازما المهيبرة، هي:

AR

- (A) Red tubes الحمراء
- (B) Grey tubes الرمادية
- (C) Green tubes الخضراء
- (D) Yellow tubes الصفراء

EN A blood film for malaria parasites is prepared from the:

Q23

س23. تُحضّر المسحة الدموية لطفيليات الملاريا من:

AR

- (A) Lavender tube الأنبوب البنفسجي
- (B) Grey tube الأنبوب الرمادي
- (C) Red tube الأنبوب الأحمر
- (D) Orange tube الأنبوب البرتقالي

EN In grey tubes, the antiglycolytic agent is:

Q24

س24. في الأنابيب الرمادية، العامل المضاد لتحلل الكلوکوز هو:

AR

- (A) Potassium oxalate أوكزالات البوتاسيوم
- (B) EDTA
- (C) Heparin الهيبارين
- (D) Sodium fluoride فلوريد الصوديوم

EN In grey tubes, potassium oxalate acts as:

Q25

س25. في الأنابيب الرمادية، تعمل أوكزالات البوتاسيوم بوصفها:

AR

A A clot activator

منشطًا للتخثر

B An anticoagulant that removes calcium

مانعًا للتخثر يزيل الكالسيوم

C An antiglycolytic agent

عاملًا مضادًا لتحلل الكلوكونز

D A gel separator

فاصلًا هلاميًّا

Picture questions

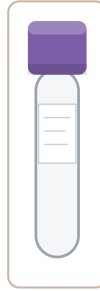
أسئلة الصور

EN This tube is used for CBC and blood films. Its additive is:

Q26

س26. يُستعمل هذا الأنبوب لـ CBC والمسحات الدموية. مادته المضافة هي:

AR



A EDTA

B Sodium citrate

سترات الصوديوم

C Thrombin

الثرومبين

D Sodium fluoride

فلوريد الصوديوم

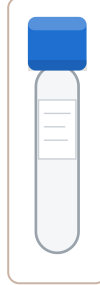
EN

Which test is done with the tube shown?

Q27

س 27. أي فحص يُجرى بالأنبوب المبين؟

AR



A

Glucose tolerance test

فحص تحمل الكلوكوز

B

PT and PTT (coagulation)

PTT و PT (التخثر)

C

Blood culture

زرع الدم

D

CBC

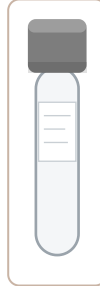
EN

The tube shown contains sodium fluoride and potassium oxalate. It is the:

Q28

س 28. الأنبوب المبين يحتوي فلوريد الصوديوم وأوكالات البوتاسيوم. إنه:

AR



A

Grey top tube

الأنبوب الرمادي

B

Black top tube

الأنبوب الأسود

C

Green top tube

الأنبوب الأخضر

D

Red top tube

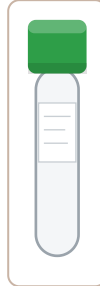
الأنبوب الأحمر

EN The additive in the tube shown is:

Q29

س 29. المادة المضافة في الأنبوب المبين هي:

AR



A EDTA

B Sodium citrate

سترات الصوديوم

C Heparin (sodium/lithium/ammonium)

الهيبارين (صوديوم/ليثيوم/أمونيوم)

D SPS and ACD

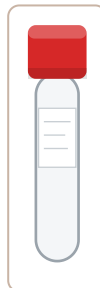
ACD, SPS

EN The tube shown (plain tube) is used for:

Q30

س 30. يُستعمل الأنبوب المبين (الأنبوب العادي) لـ:

AR



A Biochemistry tests that require serum

الفحوص الكيموحيوية التي تتطلب المصل

B ESR

C Blood film

المسحة الدموية

D Coagulation factor assays

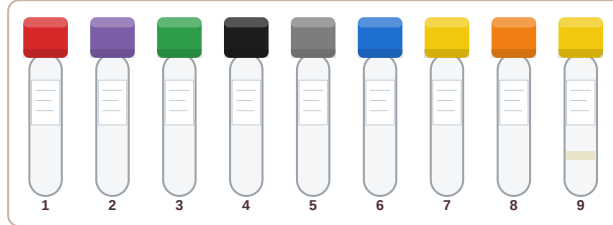
مقاييسات عوامل التخثر

EN In the order of draw shown, which tube comes second?

Q31

س31. في ترتيب السحب المبين، أي أنبوب يأتي ثانياً؟

AR



A Green (heparin)

الأخضر (الهيبارين)

B Lavender (EDTA)

البنفسجي (EDTA)

C Black (ESR)

الأسود (ESR)

D Blue (PT)

الأزرق (PT)

2

True / False

صح أو خطأ

EN Lab experiments may be performed without instructor supervision.

1

True • صح

False • خطأ

يمكن إجراء تجارب المختبر من دون إشراف المدرّس.

AR

EN Closed shoes are part of the protective gear.

2

True • صح

False • خطأ

الحذاء المغلق جزء من معدات الحماية.

AR

EN Tasting chemicals in the lab is allowed if they are diluted.

3

True • صح

False • خطأ

يُسمح بتذوق المواد الكيميائية في المختبر إذا كانت مخفّفة.

AR

EN Emergency routes in the lab must be kept accessible.

4

True • صح

False • خطأ

يجب أن تبقى طرق الطوارئ في المختبر سالكة.

AR

EN Each blood collection tube has a different function.

5

True • صح

False • خطأ

لكل أنبوب لجمع الدم وظيفة مختلفة.

AR

EN The red top tube contains EDTA.

6

True • صح

False • خطأ

AR يحتوي الأنبوب الأحمر على EDTA.

AR

EN Both the black (ESR) and blue (PT) tubes contain sodium citrate.

7

True • صح

False • خطأ

AR يحتوي كل من الأنبوب الأسود (ESR) والأزرق (PT) على سترات الصوديوم.

AR

EN The yellow tube additive stabilizes the growth of bacteria.

8

True • صح

False • خطأ

AR المادة المضافة في الأنبوب الأصفر تُثبّت نمو البكتيريا.

AR

EN Heparin works by removing calcium.

9

True • صح

False • خطأ

AR يعمل الهيبارين بإزالة الكالسيوم.

AR

EN EDTA prevents clotting by removing calcium.

10

True • صح

False • خطأ

AR يمنع EDTA التخثر بإزالة الكالسيوم.

AR

EN Sodium fluoride allows glucose to keep breaking down after collection.

11

True • صح

False • خطأ

AR يسمح فلوريد الصوديوم باستمرار تكسر الكلوكوز بعد الجمع.

AR

EN The serum gel tube contains a clot activator and a serum gel separator.

12

True • صح

False • خطأ

AR يحتوي أنبوب الهلام على منشط تخثر وفاصل هلامي للمصل.

AR

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN The black and blue tubes contain different anticoagulants. Correct?

1

AR الأنبوبان الأسود والأزرق يحتويان مانعي تخثر مختلفين. هل هذا صحيح؟

AR

EN Heparin and EDTA prevent clotting in the same way. Correct?

2

AR يمنع الهيبارين و EDTA التخثر بالطريقة نفسها. هل هذا صحيح؟

AR

EN In the grey tube, sodium fluoride is the anticoagulant. Correct?

3

AR في الأنبوب الرمادي، فلوريد الصوديوم هو مانع التخثر. هل هذا صحيح؟

AR

EN Red tubes contain an anticoagulant. Correct?

4

AR تحتوي الأنابيب الحمراء على مانع تخثر. هل هذا صحيح؟

AR

EN Yellow tubes and the serum gel tube contain the same additive. Correct?

5

AR تحتوي الأنابيب الصفراء وأنبوب هلام المصل المادة المضافة نفسها. هل هذا صحيح؟

AR

EN The green tube is used for hematology tests like CBC. Correct?

6

AR يُستعمل الأنبوب الأخضر لفحوص الدم مثل CBC. هل هذا صحيح؟

AR

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN List the lab safety protocols.

1

AR عدد بروتوكولات السلامة في المختبر.

AR

EN Write the order of draw with the stopper colour of each tube. 2

AR اكتب ترتيب السحب مع لون غطاء كل أنبوب.

EN Compare the mechanism of the anticoagulants EDTA, sodium citrate, heparin and potassium oxalate. 3

AR قارن آلية عمل موانع التخثر: EDTA، سترات الصوديوم، الهيبارين، وأوكالات البوتاسيوم.

EN What is the role of sodium fluoride in the grey tube, and what tests use it? 4

AR ما دور فلوريد الصوديوم في الأنبوب الرمادي، وما الفحوص التي تستعمله؟

EN Give the additive and two uses of the red, lavender and light blue tubes. 5

AR اذكر المادة المضافة واستعملين لكل من الأنبوب الأحمر والبنفسجي والأزرق الفاتح.

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 A	4 D	5 B	6 C	7 C	8 A
9 D	10 A	11 B	12 C	13 A	14 C	15 B	16 C
17 D	18 A	19 B	20 C	21 A	22 C	23 A	24 D
25 B	26 A	27 B	28 A	29 C	30 A	31 B	

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 False	4 True	5 True	6 False
7 True	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN No. Both contain **sodium citrate**: black → ESR (Westergren), blue → PT/PTT and coagulation.

1

لا. كلاهما يحتوي **سترات الصوديوم**: الأسود ← ESR (ويسترغرين)، والأزرق ← PT/PTT والتخثر.

AR

EN No. **Heparin** inhibits thrombin formation; **EDTA** (and citrate, oxalate) remove calcium.

2

لا. **الهيبارين** يثبط تكون الثرومبين؛ أما **EDTA** (والسترات والأوكالات) فتزيل الكالسيوم.

AR

EN No. Sodium fluoride is the **antiglycolytic** agent; potassium oxalate is the anticoagulant.

3

لا. فلوريد الصوديوم هو العامل **المضاد لتحلل الكلوكونز**؛ أما أوكالات البوتاسيوم فهي مانع التخثر.

AR

EN No. They contain silica particles that act as **clot activators** — the tube gives serum.

4

لا. تحتوي جزيئات السيليكا التي تعمل **منشطات للتخثر** — فالأنبوب يعطي المصل.

AR

EN No. Yellow top → ACD/SPS (cultures, HLA, paternity); serum gel tube → clot activator + gel separator. **5**

AR لا. الأصفر ← ACD/SPS (المزارع، HLA، الأبوة)، أنبوب هلام المصل ← منشط تخثر + فاصل هلامي.

EN No. Green (heparin) → biochemistry/chemistry tests; CBC → lavender (EDTA). **6**

AR لا. الأخضر (الهيبارين) ← الفحوص الكيميائية؛ أما CBC ← البنفسجي (EDTA).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN List the lab safety protocols. **1**

Use protective gear (goggles, lab coat, gloves, long pants, closed shoes); proper supervision; ID hazards; safety first; no food; be attentive; handle glassware carefully; clean up and wash hands.

AR استعمال معدات الحماية (نظارات، صدرية، قفازات، بنطلون طويل، حذاء مغلق)؛ الإشراف المناسب؛ التعرف على المخاطر؛ السلامة أولاً؛ ممنوع الطعام؛ الانتباه؛ التعامل مع الزجاجيات بحذر؛ التنظيف وغسل اليدين.

EN Write the order of draw with the stopper colour of each tube. **2**

1 Plain (red), 2 EDTA (lavender), 3 Heparin (green), 4 ESR (black), 5 Glucose (grey), 6 PT (blue), 7 Serum (yellow), 8 Thrombin (orange), 9 Gel yellow (serum gel tube).

AR 1 العادي (أحمر)، 2 EDTA (بنفسجي)، 3 الهيبارين (أخضر)، 4 ESR (أسود)، 5 الكلوكوز (رمادي)، 6 PT (أزرق)، 7 المصل (أصفر)، 8 الثرومبين (برتقالي)، 9 الهلام الأصفر (أنبوب هلام المصل).

EN Compare the mechanism of the anticoagulants EDTA, sodium citrate, heparin and potassium oxalate. **3**

EDTA, sodium citrate and potassium oxalate remove (bind) calcium; heparin inhibits the formation of thrombin.

AR EDTA وسترات الصوديوم وأوكالات البوتاسيوم تزيل الكالسيوم (تربطه)؛ أما الهيبارين فيثبط تكون الثرومبين.

EN

What is the role of sodium fluoride in the grey tube, and what tests use it?

4

It is an antiglycolytic agent: no further breakdown of glucose after collection. Used for lactate, glucose and glucose tolerance test (and alcohol level).

عامل مضاد لتحلل الجلوكوز: يمنع استمرار تكسر الجلوكوز بعد الجمع. يُستعمل للاكتات والجلوكوز وفحص تحمل الجلوكوز (ومستوى الكحول).

AR

EN

Give the additive and two uses of the red, lavender and light blue tubes.

5

Red: silica clot activator (usually no additive) — serum biochemistry, blood bank serology. Lavender: EDTA — CBC, blood film for malaria. Light blue: sodium citrate — PT, APTT/PTT.

الأحمر: منشط تخثر من السيليكا (عادةً بلا مادة مضافة) — كيمياء المصل، مصليات بنك الدم. البنفسجي: EDTA — CBC، المسحة الدموية للملاريا. الأزرق الفاتح: سترات الصوديوم — PT، APTT/PTT.

AR